

Seite 1

Fragen-Architektur und Prompt Engineering

Wie man mit KI die eigenen Fähigkeiten schneller vertieft und praktisch einsetzt

Künstliche Intelligenz ist heute für viele Menschen verfügbar. Trotzdem wissen viele Nutzer nicht, wie sie mit diesen Werkzeugen richtig arbeiten sollen.

Die wichtigste Fähigkeit der Zukunft ist deshalb nicht nur, KI zu benutzen, sondern **gute Fragen zu stellen**.

Dieses Heft zeigt, wie man mit Hilfe von Fragen, klaren Prompts und praktischen Beispielen eigene Fähigkeiten schneller entwickeln kann. Der Schwerpunkt liegt auf Computerwissen, Programmierung, Open-Source-Werkzeugen, Algorithmen und moderner Technologie.

Warum Fragen so wichtig sind

Eine KI antwortet nicht nur auf Wörter. Sie reagiert auf Struktur.

Eine unklare Frage erzeugt oft eine unklare Antwort.

Eine gute Frage dagegen öffnet einen klaren Arbeitsraum.

Beispiel:

Schlecht:

Erklär mir Programmieren.

Besser:

Erkläre mir Python so, als wäre ich Anfänger. Zeige mir zuerst die Grundidee, dann ein kleines Beispiel, danach eine Übung und am Ende eine Aufgabe, die ich selbst lösen kann.

Noch besser:

Ich möchte Python lernen, um später einfache Automatisierungen zu bauen.
Erstelle mir einen Lernplan für 14 Tage mit täglichen Mini-Projekten, einfachen Erklärungen und Codebeispielen.

Was ist Fragen-Architektur?

Fragen-Architektur bedeutet:

Eine Frage wird nicht zufällig gestellt, sondern bewusst aufgebaut.

Eine gute Frage enthält:

1. Ziel
2. Kontext
3. Vorwissen
4. gewünschtes Ergebnis
5. Beispiel
6. Schwierigkeitsgrad
7. nächster Schritt

Beispiel:

Ich bin Anfänger und möchte verstehen, was eine API ist. Erkläre es mir mit einem Alltagsbeispiel, dann mit einem technischen Beispiel und danach mit einem kleinen Python-Code.

Diese Frage gibt der KI eine klare Richtung.

Was ist Prompt Engineering?

Prompt Engineering bedeutet, Anweisungen so zu formulieren, dass die KI bessere, genauere und praktischere Ergebnisse liefert.

Ein Prompt ist nicht einfach eine Frage.

Ein Prompt ist ein kleiner Arbeitsauftrag.

Beispiel:

Du bist mein Programmier-Coach. Erkläre mir Schritt für Schritt, wie ich ein einfaches Python-Skript schreibe, das eine Textdatei liest und die häufigsten Wörter zählt. Gib mir zuerst den Plan, dann den Code, dann eine Erklärung jeder Zeile.

Ziel dieses Heftes

Dieses Heft soll Menschen helfen, mit KI selbstständiger zu lernen und praktische Projekte umzusetzen.

Die Nutzer sollen lernen:

- bessere Fragen zu stellen,
 - technische Themen verständlich zu machen,
 - mit KI Code zu schreiben,
 - Open-Source-Tools zu erkunden,
 - kleine Projekte selbst umzusetzen,
 - Ergebnisse kritisch zu prüfen,
 - täglich neue Fähigkeiten aufzubauen.
-

Grundprinzip

KI ersetzt nicht das eigene Denken.

KI verstärkt das eigene Denken.

Wer gute Fragen stellt, kann mit KI schneller lernen, klarer arbeiten und eigene Projekte entwickeln.

Der wichtigste Satz dieses Heftes lautet:

Die Qualität deiner Frage bestimmt die Qualität deines nächsten Schrittes.

Seite 2

Die Kunst, mit KI zu sprechen

KI ist kein Suchfeld – sie ist ein Gesprächspartner

Viele Menschen verwenden künstliche Intelligenz wie eine Suchmaschine.

Sie schreiben nur wenige Wörter und erwarten perfekte Ergebnisse.

Doch moderne KI arbeitet anders.

Je besser sie versteht,

- wer du bist,
- was du erreichen möchtest,
- welches Vorwissen du besitzt,
- welche Ausgabe du erwartest,

desto besser kann sie dich unterstützen.

Deshalb beginnt jede gute Zusammenarbeit mit einer guten Beschreibung der Aufgabe.

Die sieben Bausteine einer starken Frage

Jeder Prompt kann aus sieben einfachen Bausteinen bestehen.

1. Wer bin ich?

Beispiel:

- Ich bin Anfänger.
- Ich bin Elektriker.
- Ich bin Student.
- Ich möchte Programmieren lernen.

Die KI passt ihre Antwort an dein Niveau an.

2. Mein Ziel

Was möchtest du erreichen?

Zum Beispiel:

- Eine Website bauen
- Python lernen
- Linux verstehen
- Einen Roboter programmieren
- Eine Firma gründen

Ohne Ziel gibt es keinen klaren Weg.

3. Mein aktuelles Wissen

Sag der KI ehrlich, was du bereits kannst.

Beispiel:

Ich kenne HTML, aber noch kein JavaScript.

Oder:

Ich habe noch nie programmiert.

Dadurch spart ihr beide Zeit.

4. Gewünschte Ausgabe

Beschreibe genau, was du erhalten möchtest.

Zum Beispiel:

- Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Lernplan
- Quellcode
- Tabelle

- Diagramm
 - Zusammenfassung
 - Checkliste
-

5. Beispiele

Beispiele sind eine gemeinsame Sprache.

Anstatt zu sagen:

Erstelle eine schöne Website.

kannst du sagen:

Erstelle eine moderne Landingpage ähnlich wie bekannte SaaS-Produkte mit klarer Navigation, großem Titel und drei Informationsbereichen.

Die KI versteht dadurch deine Vorstellung deutlich besser.

6. Grenzen festlegen

Oft hilft es, der KI auch mitzuteilen, was sie **nicht** tun soll.

Beispiel:

- Keine komplizierte Mathematik.
- Kein Fachjargon.
- Nur kostenlose Open-Source-Werkzeuge.
- Keine langen theoretischen Erklärungen.

Grenzen machen Antworten häufig besser.

7. Gemeinsam weiterarbeiten

Ein guter Prompt endet nicht nach einer Antwort.

Lernen ist ein Dialog.

Zum Beispiel:

Nachdem wir diesen Schritt abgeschlossen haben, stelle mir drei Verständnisfragen und schlage anschließend das nächste kleine Projekt vor.

Dadurch entsteht ein kontinuierlicher Lernprozess.

Die wichtigste Regel

Viele Anfänger versuchen sofort riesige Projekte zu bauen.

Profis arbeiten anders.

Sie zerlegen jedes Problem in kleine Aufgaben.

Große Projekte bestehen aus vielen kleinen, lösbaren Schritten.

KI hilft besonders gut bei diesen kleinen Schritten.

Mini-Beispiel

Statt zu fragen:

Baue mir ein soziales Netzwerk.

frage lieber:

Erkläre mir zuerst, welche Komponenten ein soziales Netzwerk besitzt. Danach entwickeln wir gemeinsam Schritt für Schritt zunächst die Benutzeranmeldung.

Tech Club Methode

Im Tech Club nennen wir diesen Ansatz:

Fragen → Verstehen → Planen → Umsetzen → Testen → Verbessern → Wiederholen

Jeder abgeschlossene Schritt erzeugt neues Wissen.

Jedes kleine Projekt macht den nächsten Schritt einfacher.

So entsteht mit der Zeit nicht nur Software, sondern auch Erfahrung, Selbstvertrauen und die Fähigkeit, neue Technologien selbstständig zu lernen.

Der Computer wird dadurch nicht zum Ersatz für den Menschen – sondern zu einem Lernpartner, mit dem jeder seine Fähigkeiten kontinuierlich erweitern kann.

Seite 3

Lerne wie ein Entwickler – nicht wie eine Suchmaschine

KI beantwortet Fragen.

Aber Entwickler stellen Systeme von Fragen.

Der größte Unterschied zwischen Anfängern und erfahrenen Entwicklern besteht oft nicht im Programmieren.

Er besteht darin, **wie sie denken**.

Sie stellen nicht eine große Frage.

Sie stellen viele kleine Fragen.

Zerlege jedes Problem

Jedes technische Projekt kann in kleine Bausteine aufgeteilt werden.

Beispiel:

Ich möchte eine eigene App entwickeln.

Die KI hilft dir dabei, das Projekt zu zerlegen.

Schritt 1

Was ist eine App überhaupt?

Schritt 2

Welche Programmiersprachen gibt es?

Schritt 3

Welche Sprache eignet sich für Anfänger?

Schritt 4

Welche kostenlosen Werkzeuge brauche ich?

Schritt 5

Wie sieht die Ordnerstruktur aus?

Schritt 6

Wie starte ich mein erstes Projekt?

Schritt 7

Wie teste ich mein Programm?

Aus einer riesigen Aufgabe entstehen viele kleine Aufgaben.

Lerne immer praktisch

Nach jeder Erklärung sollte sofort etwas ausprobiert werden.

Nicht:

Heute lese ich 100 Seiten Python.

Sondern:

Heute schreibe ich mein erstes Programm.

Danach:

Ich verändere den Code.

Danach:

Ich mache absichtlich Fehler.

Danach:

Ich verbessere den Code.

Der Computer wird dadurch zum Labor.

Die 20-Minuten-Regel

Arbeite immer in kleinen Einheiten.

Zum Beispiel:

20 Minuten lernen

↓

20 Minuten ausprobieren

↓

20 Minuten verbessern

↓

5 Minuten dokumentieren

Diese Methode sorgt dafür, dass Wissen im Gedächtnis bleibt.

Dokumentiere dein Lernen

Viele Menschen vergessen, was sie gestern gelernt haben.

Darum empfiehlt Tech Club:

Erstelle dein eigenes digitales Lerntagebuch.

Nach jedem Projekt notierst du:

- Was wollte ich lernen?
- Welche Frage habe ich gestellt?
- Welche Antwort war hilfreich?
- Was hat nicht funktioniert?
- Was habe ich verbessert?
- Welche neue Frage ist entstanden?

So entsteht mit der Zeit dein persönliches Wissensarchiv.

Lerne mit Projekten

Suche dir keine Themen.

Suche dir Probleme.

Beispiele:

Projekt 1

Ein Taschenrechner

Projekt 2

Ein Passwortgenerator

Projekt 3

Ein kleines Spiel

Projekt 4

Eine eigene Website

Projekt 5

Ein einfacher KI-Assistent

Projekt 6

Ein Open-Source-Projekt verstehen

Projekt 7

Ein Fehler in fremdem Code finden

Jedes Projekt bringt neue Fragen hervor.

KI als Mentor

Bitte die KI nicht nur um Antworten.

Bitte sie um Begleitung.

Zum Beispiel:

Sei mein Mentor für die nächsten vier Wochen. Erstelle jeden Tag eine kleine Aufgabe, erkläre mir den Hintergrund und gib mir nach jeder Übung Feedback. Passe den Schwierigkeitsgrad an meinen Fortschritt an.

Dadurch entsteht ein persönlicher Lernprozess statt einer einmaligen Antwort.

Tech Club Prinzip

Fragen erzeugen Lernen.

Lernen erzeugt Erfahrung.

Erfahrung erzeugt Selbstvertrauen.

Selbstvertrauen erzeugt neue Projekte.

Neue Projekte erzeugen neue Fähigkeiten.

So entsteht Schritt für Schritt ein Entwickler, Forscher oder kreativer Problemlöser – nicht durch Auswendiglernen, sondern durch kontinuierliches Fragen, Ausprobieren und Verbessern.

Denk wie ein Architekt

Ein Architekt beginnt nicht mit dem Bau eines Hauses.

Er beginnt mit einer Frage:

"Was möchte ich eigentlich bauen?"

Genau so beginnt auch jedes Softwareprojekt.

Bevor du Code schreibst, solltest du zuerst lernen, die richtigen Fragen zu stellen.

Denn guter Code ist oft die Folge guter Fragen – nicht umgekehrt.

Seite 4

Die Welt der Computer mit Fragen entdecken

Du musst nicht alles wissen.

Du musst lernen, wie du lernst.

Die Informatik ist heute zu groß geworden, als dass ein Mensch alles kennen könnte.

Neue Programmiersprachen.

Neue Frameworks.

Neue KI-Modelle.

Neue Open-Source-Projekte.

Neue Hardware.

Neue Algorithmen.

Niemand kann alles auswendig lernen.

Deshalb ist die wichtigste Fähigkeit der Zukunft:

Die richtigen Fragen zur richtigen Zeit stellen.

Die KI als persönlicher Reiseführer

Stell dir vor, die Informatik wäre eine riesige Stadt.

Es gibt:

- Straßen
- Bibliotheken
- Werkstätten

- Fabriken
- Universitäten
- Labore

Du kennst die Stadt noch nicht.

Die KI kennt viele dieser Orte.

Aber sie entscheidet nicht, wohin du gehst.

Du entscheidest das Ziel.

Die KI hilft dir nur beim Erkunden.

Erkunde jede Technologie mit denselben Fragen

Egal ob:

- Python
- Linux
- Docker
- Git
- React
- Rust
- C++
- KI
- WebGPU
- Datenbanken
- Netzwerke
- Robotik

Du kannst immer dieselbe Fragen-Architektur verwenden.

Zum Beispiel:

1. Was ist das?

Was ist Docker?

2. Warum wurde es entwickelt?

Welches Problem löst Docker?

3. Wie funktioniert es?

Erkläre mir Docker Schritt für Schritt.

4. Wo wird es eingesetzt?

Welche Unternehmen benutzen Docker?

5. Welche Alternativen gibt es?

Vergleiche Docker mit Podman.

6. Wie installiere ich es?

Zeige mir die Installation unter Windows und Linux.

7. Erstes Mini-Projekt

Erstelle mit mir meinen ersten Docker-Container.

8. Typische Fehler

Welche Fehler machen Anfänger?

9. Best Practices

Wie arbeiten professionelle Entwickler?

10. Nächster Schritt

Was sollte ich danach lernen?

Jede Antwort erzeugt neue Fragen

Das Ziel ist niemals:

Eine Antwort bekommen.

Das Ziel ist:

Neue Fragen entdecken.

So wächst dein Wissen jeden Tag.

Open Source verstehen

Millionen Entwickler veröffentlichen ihre Arbeit kostenlos.

Viele Anfänger glauben:

"Das ist zu kompliziert."

Tech Club zeigt einen anderen Weg.

Du musst keinen kompletten Quellcode verstehen.

Du kannst die KI fragen:

Erkläre mir dieses GitHub-Projekt wie einem Anfänger.

Danach:

Welche Dateien sind die wichtigsten?

Danach:

Welche Datei sollte ich zuerst lesen?

Danach:

Erkläre mir jede Funktion mit einfachen Beispielen.

Innerhalb weniger Stunden wird aus einem unbekannten Projekt ein verständliches Lernprojekt.

Aus Konsumenten werden Entwickler

Viele Menschen benutzen heute Software.

Nur wenige verstehen sie.

Mit Hilfe der KI kann dieser Abstand kleiner werden.

Du lernst:

- Software zu lesen.
 - Software zu verändern.
 - Software zu erweitern.
 - Software gemeinsam zu entwickeln.
-

Die Tech Club Philosophie

Computer sind keine schwarzen Boxen.

Jedes Programm wurde von Menschen entwickelt.

Jeder Algorithmus begann mit einer Idee.

Jede Idee begann mit einer Frage.

Wenn du lernst, gute Fragen zu stellen, kannst du Schritt für Schritt die gesamte Welt der Informatik selbst erkunden.

Das ist das eigentliche Ziel dieses Heftes:

Nicht Antworten auswendig zu lernen, sondern die Fähigkeit zu entwickeln, mit Hilfe der KI selbstständig zu lernen, zu experimentieren und neue Technologien ein Leben lang zu verstehen.

Seite 5

Lerne mit Projekten – Nicht mit Theorie

Wissen entsteht durch Tun

Viele Menschen verbringen Monate damit, Videos anzuschauen oder Bücher zu lesen.

Doch erst wenn sie ihr erstes Projekt beginnen, merken sie, welche Fragen wirklich wichtig sind.

Tech Club verfolgt deshalb ein einfaches Prinzip:

Jedes neue Thema beginnt mit einem kleinen Projekt.

Nicht mit hundert Seiten Theorie.

Nicht mit einem langen Kurs.

Sondern mit einer Aufgabe, die du selbst lösen kannst.

Die Projektmethode

Jedes Projekt besteht aus denselben Schritten.

Schritt 1

Das Ziel definieren

Beispiel:

Ich möchte eine kleine Wetter-App bauen.

Schritt 2

Mit der KI planen

Frage:

Welche Schritte sind notwendig, um eine einfache Wetter-App zu entwickeln?

Schritt 3

Das Projekt zerlegen

Die KI erstellt kleine Arbeitspakete.

Zum Beispiel:

- Projektordner erstellen
 - Programmiersprache auswählen
 - Wetterdaten abrufen
 - Benutzeroberfläche erstellen
 - Testen
 - Fehler beheben
-

Schritt 4

Jeden Schritt einzeln bearbeiten

Arbeite niemals an fünf Problemen gleichzeitig.

Löse immer nur eine Aufgabe.

Nach jedem Schritt fragst du:

Ist dieser Teil abgeschlossen?

Wenn ja:

Was ist der nächste Schritt?

Die wichtigste Regel

Nie den kompletten Code verlangen.

Lass dir erklären:

- warum,
- wie,
- welche Alternativen es gibt.

Erst danach solltest du den nächsten Teil entwickeln.

So lernst du dauerhaft.

Fehler sind Unterricht

Viele Anfänger haben Angst vor Fehlermeldungen.

Profis freuen sich darüber.

Denn jede Fehlermeldung beantwortet eine Frage.

Zum Beispiel:

Warum funktioniert mein Programm nicht?

Frage die KI:

Erkläre mir diese Fehlermeldung.

Danach:

Welche Ursache ist am wahrscheinlichsten?

Danach:

Wie würde ein erfahrener Entwickler dieses Problem untersuchen?

Nicht nur die Lösung ist wichtig.

Auch der Weg zur Lösung.

Dokumentiere jedes Projekt

Zu jedem Projekt gehören:

- ✓ Ziel
- ✓ Fragen
- ✓ Lösungen
- ✓ Fehler
- ✓ Verbesserungen
- ✓ Neue Ideen

So entsteht Schritt für Schritt dein persönliches Portfolio.

Lerne Open Source durch Mitmachen

Viele Open-Source-Projekte freuen sich über neue Mitwirkende.

Du musst kein Experte sein.

Du kannst zum Beispiel:

- Dokumentationen verbessern
- Fehler melden
- Übersetzungen erstellen
- Beispiele schreiben
- kleine Bugs beheben
- Tests durchführen

Die KI kann dich bei jedem dieser Schritte begleiten.

Jeden Tag ein kleines Projekt

Statt:

Heute lerne ich Informatik.

sage:

Heute löse ich **ein** kleines Problem.

Zum Beispiel:

Montag

Python installieren.

Dienstag

Das erste Programm schreiben.

Mittwoch

Eine Datei lesen.

Donnerstag

Ein kleines Spiel entwickeln.

Freitag

Den Code verbessern.

Samstag

Das Projekt dokumentieren.

Sonntag

Mit der KI besprechen, was du gelernt hast.

Nach einem Jahr hast du über **300 kleine Projekte** abgeschlossen.

Tech Club Challenge

Die wichtigste Frage lautet nicht:

"Wie schnell kann ich Programmieren lernen?"

Sondern:

"Welches kleine Projekt kann ich heute erfolgreich abschließen?"

Jedes fertige Projekt macht dich sicherer.

Jede neue Fähigkeit eröffnet neue Möglichkeiten.

Jede neue Möglichkeit führt zu neuen Fragen.

Und genau dort beginnt lebenslanges Lernen.

Unser Ziel

Tech Club möchte Menschen nicht nur Wissen vermitteln.

Wir möchten Menschen dabei unterstützen, **selbstständig neue Technologien zu entdecken, praktische Erfahrungen zu sammeln und gemeinsam mit künstlicher Intelligenz ihre beruflichen Fähigkeiten kontinuierlich weiterzuentwickeln.**

Nicht der perfekte Lebenslauf entscheidet über die Zukunft.

Die Fähigkeit, jeden Tag etwas Neues lernen und praktisch anwenden zu können, wird zu einer der wichtigsten Kompetenzen der digitalen Gesellschaft.

Seite 6

Lerne mit der KI wie in einem echten Unternehmen

Vom Lernen zum Arbeiten

Viele Kurse enden nach der letzten Lektion.

Die Teilnehmer besitzen zwar ein Zertifikat, wissen aber oft nicht, wie ein echtes Projekt abläuft.

Tech Club verfolgt deshalb einen anderen Weg.

Wir lernen nicht nur Technologien.

Wir lernen, **wie Projekte entstehen und gemeinsam entwickelt werden.**

KI übernimmt verschiedene Rollen

Du kannst die KI jederzeit bitten, eine bestimmte Rolle einzunehmen.

Zum Beispiel:

Der Lehrer

Erkläre mir Docker so einfach wie möglich.

Der Mentor

Kontrolliere meinen Lernfortschritt und gib mir jeden Tag eine neue Aufgabe.

Der Softwareentwickler

Arbeite mit mir gemeinsam an diesem Python-Projekt.

Der Projektmanager

Erstelle einen Projektplan mit Meilensteinen und Prioritäten.

Der Code-Reviewer

Prüfe meinen Code und erkläre mir, wie ich ihn verbessern kann.

Der Tester

Suche Fehler in meinem Programm und schlage Testfälle vor.

Der Kunde

Spiele die Rolle eines Kunden und beschreibe deine Anforderungen an meine App.

Der Interviewer

Führe mit mir ein Bewerbungsgespräch für eine Junior-Entwicklerstelle.

Ein Projekt besteht aus vielen Rollen

In einem Unternehmen arbeiten selten alle Menschen an derselben Aufgabe.

Es gibt zum Beispiel:

- Entwickler

- Designer
- Projektmanager
- Tester
- Dokumentationsautoren
- Kunden
- Marketing
- Support

Mit KI kannst du jede dieser Perspektiven kennenlernen und verstehen, wie Teams zusammenarbeiten.

Lerne Zusammenarbeit

Bitte die KI nicht nur um Antworten.

Arbeite mit ihr wie mit einem Teammitglied.

Zum Beispiel:

Wir entwickeln gemeinsam eine kleine Webanwendung. Stelle mir nach jedem Schritt Fragen und entscheide nicht alles selbst. Hilf mir, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Dadurch lernst du nicht nur Programmieren.

Du lernst Zusammenarbeit.

Das persönliche Wissenssystem

Jedes Projekt erzeugt neues Wissen.

Deshalb empfiehlt Tech Club, alle Projekte zu dokumentieren.

Zum Beispiel:

Projektname

↓

Ziel



Fragen



Antworten



Code



Fehler



Verbesserungen



Neue Ideen

Mit der Zeit entsteht deine eigene digitale Wissensbibliothek.

KI macht Lernen schneller

Früher musste man:

- viele Bücher kaufen,
- lange suchen,
- zahlreiche Kurse besuchen,
- auf Antworten warten.

Heute kann KI viele dieser Schritte beschleunigen.

Dadurch bleibt mehr Zeit für das Wichtigste:

Verstehen, Ausprobieren und Entwickeln.

Der Tech Club Weg

Wir glauben, dass Lernen erfolgreicher wird, wenn Menschen:

- ✓ Fragen stellen.
 - ✓ Praktisch arbeiten.
 - ✓ Dokumentieren.
 - ✓ Fehler analysieren.
 - ✓ Projekte abschließen.
 - ✓ Erfahrungen austauschen.
 - ✓ Anderen helfen.
-

Aus Lernen wird Kompetenz

Das Ziel dieses Heftes ist nicht, möglichst viele Informationen zu sammeln.

Das Ziel ist, Fähigkeiten aufzubauen.

Jedes abgeschlossene Projekt erweitert dein Können.

Jede neue Fähigkeit eröffnet neue berufliche Möglichkeiten.

Und genau daraus entsteht Schritt für Schritt ein persönliches Portfolio, das zeigt, **was du wirklich kannst** – nicht nur, was du gelesen hast.

Der wichtigste Gedanke

Die Zukunft gehört nicht den Menschen, die alles wissen.

Sie gehört den Menschen, die jeden Tag lernen, mit anderen zusammenarbeiten und neue Werkzeuge mutig ausprobieren.

Genau dabei soll Tech Club dich begleiten – Schritt für Schritt, Projekt für Projekt und Frage für Frage.

Seite 7

Vom Lernen zum Portfolio – Baue deine berufliche Zukunft mit KI

Jeder kleine Erfolg zählt

Viele Menschen glauben, sie müssten zuerst jahrelang lernen, bevor sie an echten Projekten arbeiten können.

Tech Club verfolgt einen anderen Ansatz.

Du lernst, indem du echte Projekte umsetzt.

Jedes kleine Projekt wird Teil deines persönlichen Portfolios.

Nicht ein Zertifikat zeigt, was du kannst.

Deine Projekte zeigen es.

Was ist ein Portfolio?

Ein Portfolio ist deine persönliche Sammlung von Erfahrungen.

Es zeigt:

- welche Projekte du umgesetzt hast,
- welche Werkzeuge du beherrschst,
- welche Probleme du gelöst hast,
- welche Fähigkeiten du entwickelt hast.

Ein Portfolio wächst Schritt für Schritt.

Ein Projekt besteht aus mehr als Code

Zu jedem Projekt gehören:

Die Idee

Welches Problem möchtest du lösen?

Die Fragen

Welche Fragen hast du gestellt?

Der Plan

Wie möchtest du das Problem lösen?

Die Umsetzung

Welche Werkzeuge hast du benutzt?

Zum Beispiel:

- Python
 - Git
 - Docker
 - Linux
 - React
 - KI
 - VS Code
-

Die Probleme

Welche Schwierigkeiten sind aufgetreten?

Die Lösungen

Wie hast du sie gelöst?

Die Erkenntnisse

Was hast du dabei gelernt?

KI hilft beim Dokumentieren

Bitte die KI nicht nur um Hilfe beim Programmieren.

Bitte sie auch:

Hilf mir, dieses Projekt professionell zu dokumentieren.

Oder:

Erstelle aus diesem Projekt einen Portfolio-Eintrag für GitHub.

Oder:

Schreibe eine technische Zusammenfassung für meinen Lebenslauf.

So lernst du gleichzeitig:

- technische Dokumentation,
 - Kommunikation,
 - Präsentation.
-

GitHub wird dein digitales Schaufenster

Viele Arbeitgeber interessieren sich nicht nur für Zeugnisse.

Sie möchten sehen:

- Wie arbeitest du?
- Welche Projekte hast du umgesetzt?
- Wie dokumentierst du deine Arbeit?
- Kannst du Probleme selbstständig lösen?

Ein gepflegtes GitHub-Profil beantwortet viele dieser Fragen.

Open Source als Lernplattform

Open Source ist mehr als kostenloser Code.

Es ist eine weltweite Lerngemeinschaft.

Du kannst:

- Dokumentationen verbessern.
- Fehler melden.
- Beispiele ergänzen.
- kleine Funktionen entwickeln.
- Übersetzungen erstellen.
- anderen helfen.

Mit jeder kleinen Beteiligung wächst deine Erfahrung.

KI + Open Source

Die Kombination ist besonders stark.

Die KI hilft dir:

- Projekte zu verstehen,
- Code zu erklären,
- Fehler zu analysieren,
- Dokumentationen zu schreiben,
- Pull Requests vorzubereiten,
- neue Technologien schneller zu lernen.

Dadurch können auch Anfänger deutlich früher an echten Projekten mitarbeiten.

Die Tech Club Idee

Tech Club möchte Menschen nicht isoliert ausbilden.

Wir möchten Menschen befähigen, gemeinsam mit anderen und mit Hilfe moderner KI-Werkzeuge an echten Projekten mitzuwirken.

Dadurch entstehen:

- praktische Erfahrung,
- Teamarbeit,
- Kommunikation,
- Verantwortung,
- Selbstvertrauen,
- und langfristig bessere berufliche Chancen.

Die wichtigste Frage

Frage dich nach jedem Projekt:

"Was kann ich heute, das ich gestern noch nicht konnte?"

Wenn du diese Frage jede Woche beantworten kannst, bist du bereits auf dem richtigen Weg.

Nicht Geschwindigkeit entscheidet.

Sondern kontinuierliche Entwicklung.

Tech Club Mission

Unser Ziel ist nicht nur, Wissen zu vermitteln.

Unser Ziel ist es, Menschen dabei zu unterstützen, aus Neugier-Fähigkeiten, aus Fähigkeiten, Projekte und aus Projekten neue berufliche Möglichkeiten entstehen zu lassen.

Denn jede Karriere beginnt mit einer einzigen guten Frage.

Seite 8

Gemeinsam mit KI arbeiten – Die Zukunft der digitalen Zusammenarbeit

KI macht aus einer Person kein ganzes Unternehmen.

Aber sie kann aus vielen Menschen ein starkes Team machen.

In der Vergangenheit war es oft schwierig, an anspruchsvollen Technologieprojekten mitzuwirken.

Es fehlten:

- Fachwissen,
- Zeit,
- Mentoren,
- Dokumentationen,
- oder der Zugang zu erfahrenen Entwicklern.

Heute können moderne KI-Systeme viele dieser Hürden verringern.

Dadurch erhalten deutlich mehr Menschen die Möglichkeit, aktiv an digitalen Projekten mitzuwirken.

Jeder Mensch bringt eine Stärke mit

Nicht jeder muss Programmierer sein.

Ein Projekt benötigt viele unterschiedliche Fähigkeiten.

Zum Beispiel:

- Recherche
- Dokumentation
- Übersetzung
- Grafikdesign
- UI/UX

- Programmierung
- Tests
- Projektplanung
- Marketing
- Kommunikation

Mit Unterstützung durch KI können Menschen ihre vorhandenen Fähigkeiten erweitern und schrittweise neue Kompetenzen aufbauen.

Lernen durch Zusammenarbeit

Im Tech Club arbeiten Menschen nicht gegeneinander.

Sie arbeiten miteinander.

Ein Projekt kann in viele kleine Aufgaben aufgeteilt werden.

Zum Beispiel:

Person A

→ recherchiert

Person B

→ erstellt Illustrationen

Person C

→ schreibt Dokumentationen

Person D

→ programmiert

Person E

→ testet die Software

Die KI unterstützt jede Person entsprechend ihrer Aufgabe.

Dadurch entstehen Projekte, an denen viele Menschen gleichzeitig mitwirken können.

Kleine Aufgaben – Große Ergebnisse

Große Software entsteht selten auf einmal.

Sie wächst aus vielen kleinen Beiträgen.

Ein Beispiel:

Heute bearbeitest du nur eine Dokumentation.

Morgen verbesserst du einen kleinen Fehler.

Nächste Woche entwickelst du deine erste Funktion.

Jeder kleine Beitrag verbessert das gesamte Projekt.

KI als gemeinsamer Wissensspeicher

Während der Projektarbeit entstehen ständig neue Erkenntnisse.

Die KI hilft dabei,

- Wissen zu dokumentieren,
- Entscheidungen zu erklären,
- neue Teammitglieder einzuarbeiten,
- Informationen wiederzufinden,
- und Erfahrungen langfristig zu sichern.

Dadurch geht weniger Wissen verloren.

Ein lernendes Netzwerk

Je mehr Projekte entstehen,

desto größer wird das gemeinsame Wissen.

Jedes abgeschlossene Projekt liefert:

- neue Beispiele,

- neue Dokumentationen,
- neue Lösungswege,
- neue Fragen.

Dieses Wissen kann zukünftigen Teams wieder helfen.

So entsteht Schritt für Schritt ein lernendes Netzwerk.

Die Rolle von Tech Club

Tech Club möchte nicht alle Projekte selbst entwickeln.

Unsere Aufgabe besteht darin,

Menschen,

Werkzeuge,

Wissen,

Open-Source-Technologien,

und künstliche Intelligenz

miteinander zu verbinden.

Wir verstehen uns als Plattform, auf der die Zusammenarbeit einfacher wird.

Berufliche Entwicklung

Jedes abgeschlossene Projekt erweitert das persönliche Portfolio.

Dadurch können Teilnehmende

- praktische Erfahrung sammeln,
- neue Technologien kennenlernen,
- Teamarbeit üben,
- ihre Fähigkeiten sichtbar machen,
- und ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern.

Die Projekte werden damit gleichzeitig zu Lern Projekten und zu Referenzen für die berufliche Zukunft.

Unsere Vision

Wir glauben, dass in den kommenden Jahren Millionen Menschen gemeinsam mit künstlicher Intelligenz arbeiten werden.

Der entscheidende Unterschied wird nicht sein,

wer die beste KI besitzt,

sondern

wer gelernt hat, gemeinsam mit KI und anderen Menschen erfolgreich zusammenzuarbeiten.

Tech Club möchte genau diese Fähigkeit fördern.

Nicht durch lange Theorie.

Sondern durch Fragen, kleine Projekte, praktische Erfahrungen und eine offene Gemeinschaft, in der Lernen und Zusammenarbeit Hand in Hand gehen.

Die Zukunft gehört nicht dem Einzelnen.

Sie gehört zu den Netzwerken von Menschen, die gemeinsam lernen, gemeinsam bauen und gemeinsam wachsen.

Seite 9

Die Zukunft gehört den Fragenden

Eine neue Schlüsselkompetenz

Früher bestand Bildung häufig darin, möglichst viele Antworten auswendig zu lernen.

Heute verändert künstliche Intelligenz diese Situation grundlegend.

Antworten sind jederzeit verfügbar.

Der eigentliche Wert liegt deshalb immer mehr in der Fähigkeit,

- gute Fragen zu stellen,
- Probleme zu erkennen,
- Zusammenhänge zu verstehen,
- Lösungen zu entwickeln,
- und gemeinsam Neues zu schaffen.

Genau diese Fähigkeiten möchte der Tech Club fördern.

Vom Nutzer zum Gestalter

Viele Menschen nutzen täglich digitale Produkte.

Nur wenige gestalten sie.

Mit Hilfe moderner KI kann sich das ändern.

Jeder Mensch kann lernen,

- Ideen zu entwickeln,
- Software mitzugestalten,
- Dokumentationen zu schreiben,
- Open-Source-Projekte zu unterstützen,
- kleine Werkzeuge zu entwickeln,
- oder eigene Projekte zu starten.

Nicht jeder wird Softwareentwickler.

Aber jeder kann lernen, digitale Werkzeuge produktiv einzusetzen.

Lernen endet nie

Die Informatik verändert sich ständig.

Neue Programmiersprachen entstehen.

Neue KI-Modelle erscheinen.

Neue Werkzeuge kommen hinzu.

Deshalb gibt es kein endgültiges Ziel.

Es gibt nur den nächsten Lernschritt.

Wer gelernt hat zu lernen,

kann sich sein gesamtes Berufsleben weiterentwickeln.

Fragen verbinden Menschen

Eine gute Frage hat eine besondere Eigenschaft.

Sie verbindet Menschen.

Ein Designer sieht andere Lösungen als ein Entwickler.

Ein Lehrer, andere als ein Student.

Ein Unternehmer, andere als ein Forscher.

Die KI hilft dabei,

diese unterschiedlichen Perspektiven sichtbar zu machen.

Dadurch entstehen bessere Ideen.

Verantwortung

Künstliche Intelligenz ist ein mächtiges Werkzeug.

Wie jedes Werkzeug kann sie sinnvoll oder unsinnig eingesetzt werden.

Deshalb gehört zu jeder technischen Kompetenz auch Verantwortung.

Tech Club fördert deshalb:

- kritisches Denken,
- Quellenprüfung,
- Transparenz,
- Zusammenarbeit,
- lebenslanges Lernen,
- respektvollen Umgang miteinander.

Technologie soll Menschen stärken.

Nicht ersetzen.

Unsere Lernphilosophie

Wir glauben,

dass Neugier wichtiger ist als Perfektion.

Fragen wichtiger sind als Auswendiglernen.

Praxis wichtiger ist als reine Theorie.

Zusammenarbeit wichtiger ist als Konkurrenz.

Und kontinuierliches Lernen wichtiger ist als kurzfristiger Erfolg.

Ein Werkzeug für alle

Dieses Heft richtet sich an:

- Schülerinnen und Schüler,
- Studierende,
- Berufseinsteiger,
- Quereinsteiger,
- Arbeitssuchende,
- Fachkräfte,
- Unternehmer,
- und alle Menschen, die moderne Technologien besser verstehen möchten.

Unabhängig von Alter, Herkunft oder Vorwissen.

Denn Lernen beginnt immer mit derselben Frage:

"Wie funktioniert das?"

Die Einladung

Dieses Heft gibt keine endgültigen Antworten.

Es zeigt einen Weg.

Einen Weg,

auf dem Fragen zu Wissen werden,

Wissen zu Fähigkeiten,

Fähigkeiten zu Projekten,

und Projekte zu neuen Möglichkeiten.

Die wichtigste Frage lautet deshalb nicht:

"Kann ich das?"

Sondern:

"Mit welchem kleinen Schritt beginne ich heute?"

Denn jede große Reise beginnt mit einer einzigen guten Frage.

Seite 10

Deine Reise beginnt heute

Technologie verändert die Welt.

Aber Menschen verändern Technologien.

Jede Programmiersprache,

jede Suchmaschine,

jede künstliche Intelligenz,

jedes Betriebssystem,

jede App,

und jedes Open-Source-Projekt

begann mit einer Idee.

Und jede Idee begann mit einer Frage.

Warum dieses Heft entstanden ist

Dieses Heft soll keine Sammlung fertiger Antworten sein.

Es soll dir zeigen,

wie du selbst Antworten finden kannst.

Nicht nur heute.

Sondern dein ganzes Leben lang.

Denn Technologien verändern sich.

Die Fähigkeit zu lernen bleibt.

Die Tech Club Methode

Unsere Methode besteht aus einem einfachen Kreislauf.

Beobachten

Was möchte ich verstehen?



Fragen

Welche Frage bringt mich weiter?



Verstehen

Wie funktioniert das?



Planen

Was ist der nächste kleine Schritt?



Umsetzen

Ich entwickle ein kleines Projekt.



Testen

Was funktioniert?

Was funktioniert nicht?



Verbessern

Wie kann ich es besser machen?



Teilen

Ich dokumentiere meine Erfahrungen.

Ich helfe anderen.

Ich lerne von anderen.



Neue Fragen

Jedes Projekt erzeugt neue Möglichkeiten.

Der Kreislauf beginnt erneut.

Die wichtigste Fähigkeit der Zukunft

In Zukunft werden Programmiersprachen wechseln.

KI-Modelle werden wechseln.

Frameworks werden wechseln.

Computer werden schneller.

Werkzeuge werden besser.

Aber eine Fähigkeit bleibt immer wertvoll:

Die Fähigkeit, gute Fragen zu stellen und selbstständig zu lernen.

Tech Club ist mehr als Software

Tech Club ist kein einzelnes Programm.

Keine einzelne KI.

Keine einzelne Programmiersprache.

Tech Club ist eine Lernmethode.

Eine Arbeitsmethode.

Eine Projektmethode.

Eine Methode, gemeinsam mit Menschen und künstlicher Intelligenz neue Fähigkeiten aufzubauen.

Unser Wunsch

Wir möchten Menschen ermutigen,
nicht auf den perfekten Zeitpunkt zu warten.

Nicht auf den perfekten Kurs.

Nicht auf das perfekte Zertifikat.

Sondern heute mit dem ersten kleinen Projekt zu beginnen.

Jeder kann lernen.

Jeder kann Fragen stellen.

Jeder kann etwas beitragen.

Eine Einladung

Vielleicht wird dein erstes Projekt nur zehn Zeilen Code enthalten.

Vielleicht schreibst du deine erste Dokumentation.

Vielleicht verbesserst du eine Übersetzung.

Vielleicht meldest du einen Fehler in einem Open-Source-Projekt.

Vielleicht entwickelst du später deine eigene Software.

Alles beginnt mit demselben ersten Schritt.

Schlusswort

Die Zukunft wird nicht allein von künstlicher Intelligenz gestaltet.

Sie wird von Menschen gestaltet, die bereit sind zu lernen, Verantwortung zu übernehmen und ihr Wissen miteinander zu teilen.

Wenn dieses Heft dir hilft,

deine erste gute Frage zu stellen,

dein erstes Projekt umzusetzen,

und den Mut zu entwickeln, lebenslang weiterzulernen,

dann hat es seinen Zweck erfüllt.

Willkommen im Tech Club.

Stelle Fragen.

Lerne jeden Tag.

Baue gemeinsam mit anderen.

Teile dein Wissen.

Und hinterlasse die Welt ein wenig besser, als du sie vorgefunden hast.

